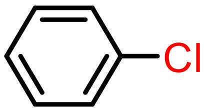
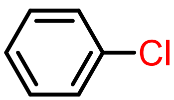
测试

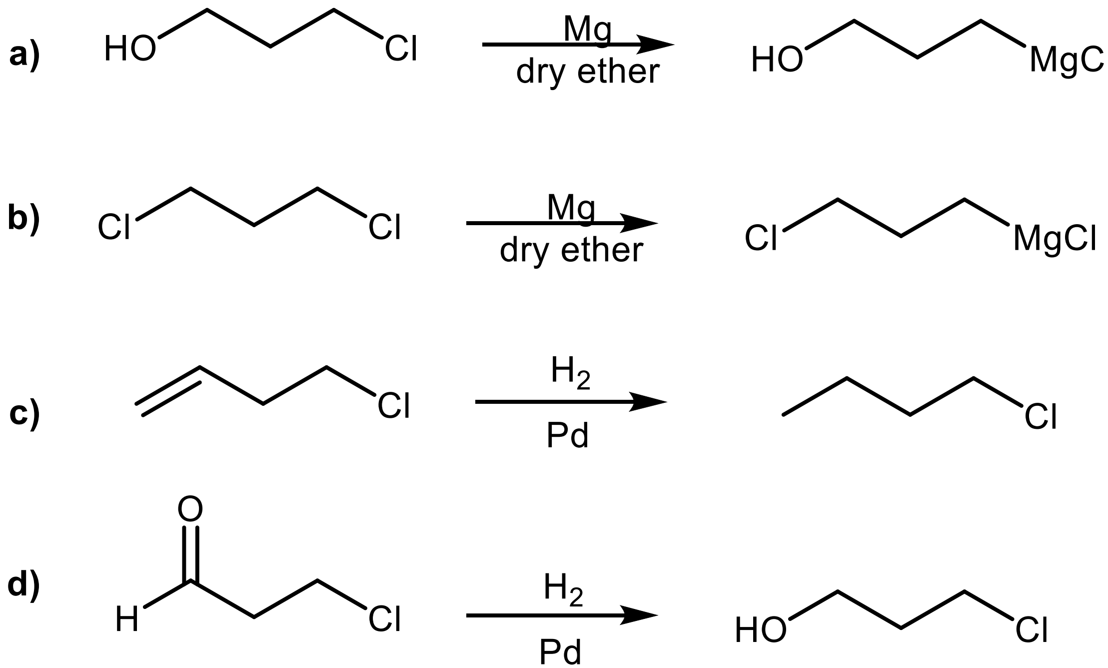
鉴别下列化合物

(a)  (b) $CH_2{=}CHCHClCH_3$ (c) $CH_2{=}CHCH_2CH_3$ (d) $(CH_3)_3CCl$

	(a) 	(b) $CH_2{=}CHCHClCH_3$	(c) $CH_2{=}CHCH_2CH_3$	(d) $(CH_3)_3CCl$
Br_2, CCl_4	—	褪色	褪色	—
$AgNO_3$, EtOH	—	↓	—	↓

测试

请找出下列反应中的错误



a), b) 制备格式试剂，分子内以及溶剂不能有活泼H或碳正离子；c), d) 氯原子也会被还原成氢原子

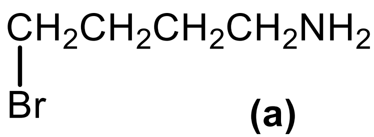
测试

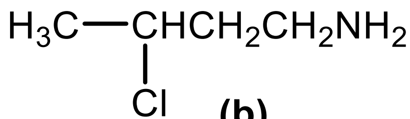
1. 将下列化合物按其发生S_N2反应的活性由高到低排序。　　(a,b,c)

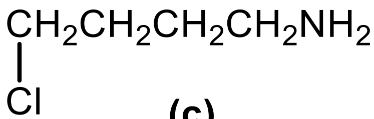
$CH_3CH_2CH_2I$　　$CH_3CH_2CH_2Br$　　$(CH_3)_3CBr$

(a)　　(b)　　(c)

2. 将下列化合物按其发生S_N2反应的活性由高到低排序。　　(a,c,b)


(a)


(b)


(c)

3．卤代烷与NaOH在水和乙醇的混合物中进行反应，指出哪些属于S_N2机理。

（a）产物的构型完全转化。

（b）叔卤代烷的反应速度大于仲卤代烷。

（c）碱浓度增加，反应速率加快。

（d）有重排产物生成。

（e）反应不分阶段，一步完成。

(a,c,e)

测试

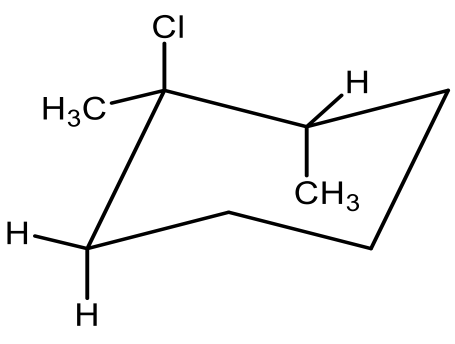
1、下列两个制备甲基叔丁基醚的反应，哪个产率高?

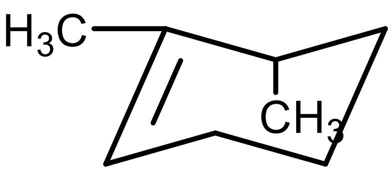
$$\text{(a) } CH_3ONa + (CH_3)_3CBr \longrightarrow CH_3OC(CH_3)_3$$

$$\text{(b) } (CH_3)_3CONa + CH_3Br \longrightarrow CH_3OC(CH_3)_3$$

b) 产率高，a)消除为主

2、写出下列消除产物





反式消除

作 业(一)

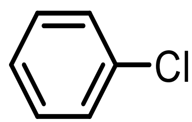
1，鉴别下列五个化合物

(a) $CH_3CH_2CH_2CH_2Cl$

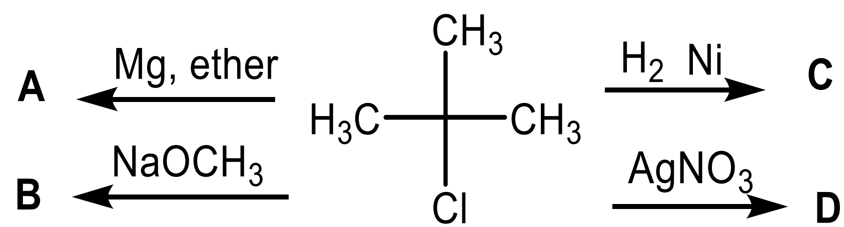
(b) $CH_2{=}CHCHClCH_3$

(c) $CH_2{=}CClCH_2CH_3$

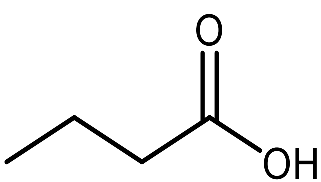
(d) $(CH_3)_3CCl$

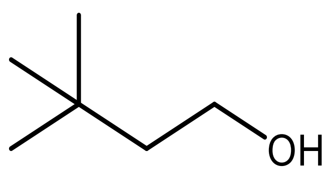
(e) 

2，完成下列反应

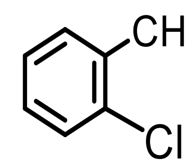


3，用3个碳以下的原料合成下列物质





4, 比较下列化合物进行SN2反应的速度大小

(a) $CH_3CH_2CH_2I$ (b) $CH_3CH_2CH_2Cl$ (c) 

作　业（二）

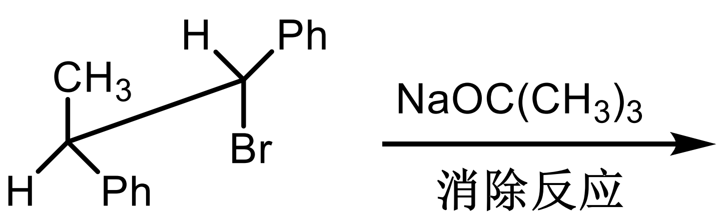
5, 比较下列化合物进行关环反应的速度大小

(a) $\underset{\displaystyle Br}{\underset{|}{CH_2}}CH_2CH_2CH_2NH_2$　　(b) $\underset{\displaystyle OTs}{\underset{|}{CH_2}}CH_2CH_2CH_2NH_2$

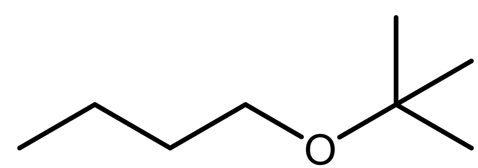
(c) $\underset{\displaystyle Cl}{\underset{|}{CH_2}}CH_2CH_2CH_2NH_2$　　(d) $CH_3\underset{\displaystyle Cl}{\underset{|}{CH}}CH_2CH_2NH_2$

6，写出 **(R)-2-**溴丁烷与氨气**SN2**反应的产物，注意立体结构，并写出反应机理。

7，写产物，并分析原因



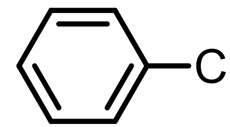
8，用**3**个碳以下的化合物合成下列物质



作　业 答案1

1，鉴别下列五个化合物

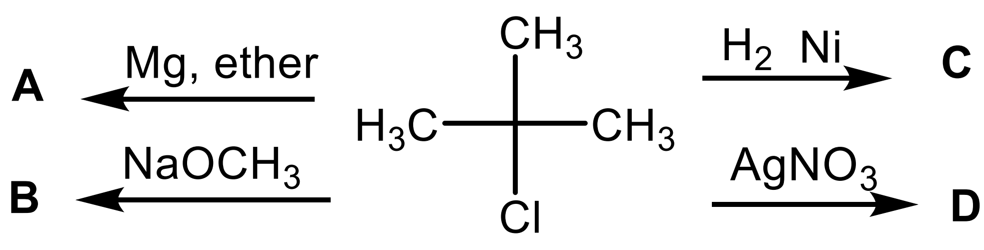
(a) $CH_3CH_2CH_2CH_2Cl$　(b) $CH_2{=}CHCHClCH_3$

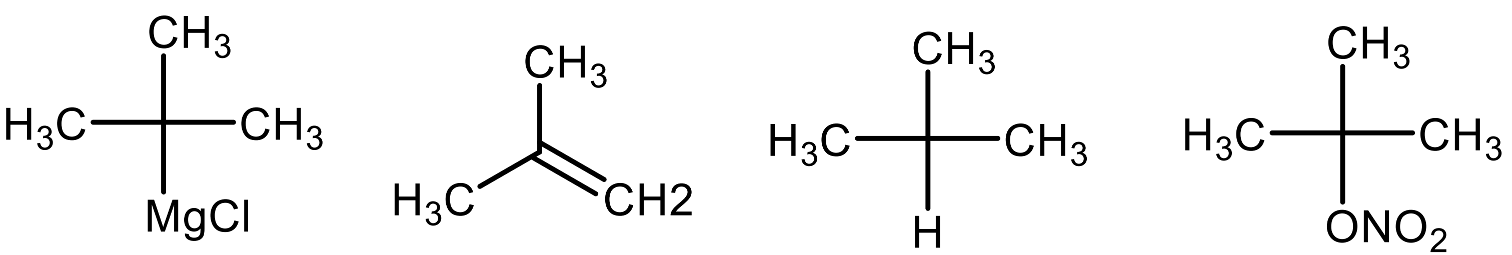
(c) $CH_2{=}CClCH_2CH_3$　(d) $(CH_3)_3CCl$　(e) 

	a	b	c	d	e
Br_2, CCl_4	–	褪色	褪色	–	–
$AgNO_3$, EtOH	↓ 加热	↓ 快	–	↓ 快	–

作　业 答案2

2，完成下列反应

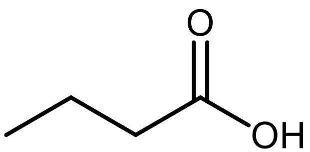


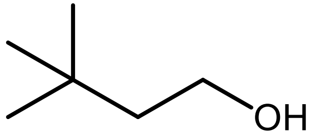


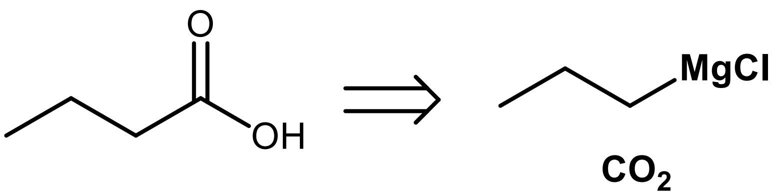
A B C D

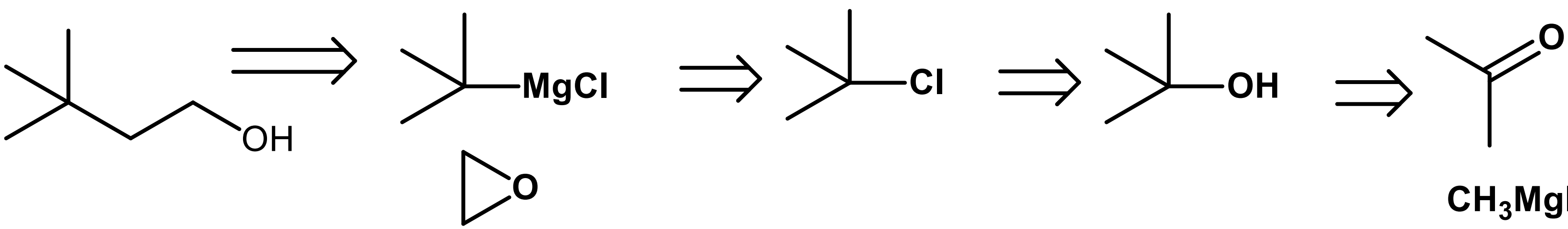
作　业 答案3

3，用3个碳以下的原料合成下列物质



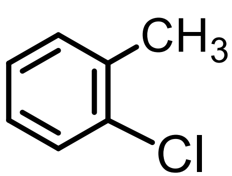






4, 比较下列化合物进行SN2反应的速度大小

(a) $CH_3CH_2CH_2I$　　(b) $CH_3CH_2CH_2Cl$　　(c)



a　>　b　>　c

作　业 答案4

5, 比较下列化合物进行关环反应的速度大小　　b>a>c>d

(a) $CH_2CH_2CH_2CH_2NH_2$
$|$
Br

(b) $CH_2CH_2CH_2CH_2NH_2$
$|$
OTs

(c) $CH_2CH_2CH_2CH_2NH_2$
$|$
Cl

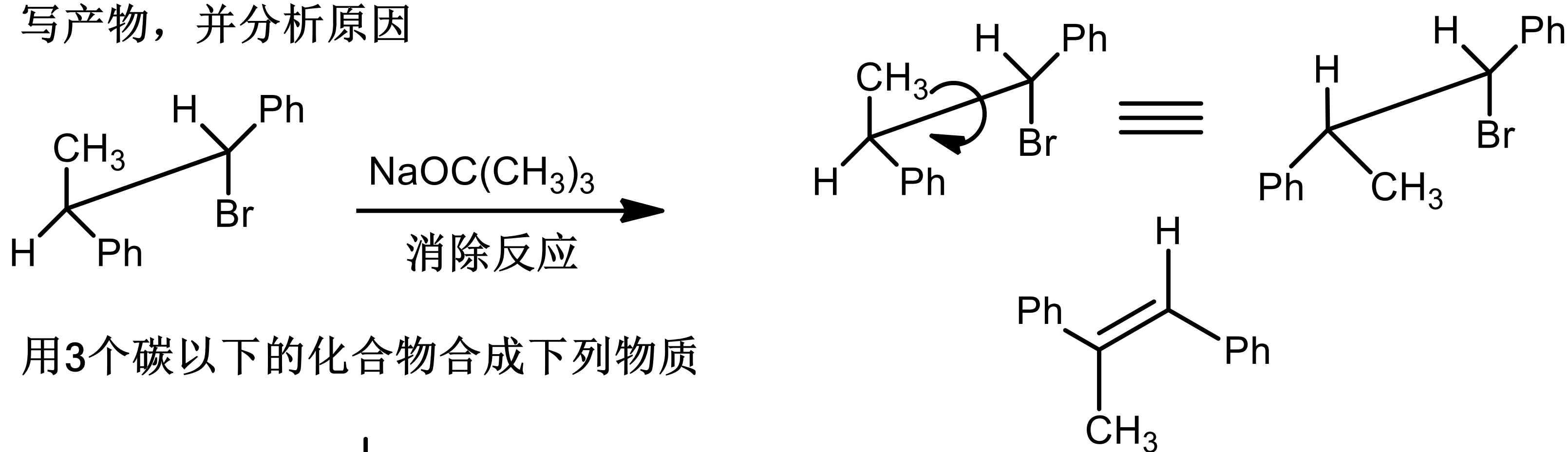
(d) $CH_3CHCH_2CH_2NH_2$
$|$
Cl

6，写出 (R)-2-溴丁烷与氨气SN2　反应的产物，注意立体结构，并写出反应机理。

略

作　业 答案5

7，写产物，并分析原因



8，用3个碳以下的化合物合成下列物质